



Naresh MODINA

Ingénieur Machine Learning | Chercheur en IA/ML

modinanaresh@gmail.com | [LinkedIn](#) | [GitHub](#) | [HuggingFace](#) | Choisy-le-roi, France

COMPÉTENCES

Programmation	Python (Avancé), HTML (Intermédiaire), CSS(Intermédiaire).
Frameworks ML/DL	PyTorch (Avancé), TensorFlow (Intermédiaire), Scikit-learn (Avancé), NumPy/Pandas (Avancé), Matplotlib (Intermédiaire).
LLMs / NLP	Hugging Face Transformers, Datasets, SFT, PEFT / LoRA.
Apprentissage par renf.	DQN, PPO, Actor-critic, Gymnasium, World Models.
MLOps & Outils	Docker, Git, torchrun (DDP multi-GPU), Conda, SQL.
Savoir-être	Rédaction technique, présentation, coordination d'équipe, rédaction de propositions de subventions de recherche.

SITUATION ACTUELLE

Chercheur en IA/ML — Cnam, Paris, France 2023 – 2026

EXPÉRIENCE DE RECHERCHE

Projets

Tele-SLMs — Projet open source 2026

- Étudie la possibilité de spécialiser des modèles de langage de petite taille (SLM, < 2B paramètres) pour les normes de télécommunications 3GPP et ETSI — avec précision et un faible coût de réentraînement. Pipeline en deux étapes : préentraînement complet sur 1,87 milliard de tokens issus de 38 302 documents de normes (15 054 documents 3GPP Rel-8–Rel-19 et 23 248 documents ETSI), suivi d'un affinage par instruction via LoRA sur Alpaca.
- Évaluation sur Tele-Eval (10 000 exemples issus de normes) : SmoLLM-TS-135M-it atteint une réduction de 31,5 % de l'Ans-PPL et un SemScore de 0,6183 → 0,6504 par rapport à la baseline ; SmoLLM-TS-360M-it atteint 20,6 % de réduction d'Ans-PPL et un SemScore de 0,6216 → 0,6572. 4 modèles publiés sur [HuggingFace](#) (2 base, 2 instruction-tuned). Entraînement multi-GPU via PyTorch DDP sur 3× L40S (48 Go).
- Constitution de TeleSpec-Data — un jeu de données de 38 302 documents de normes prêt à l'emploi pour des tâches de NLP dans le domaine télécom, disponible sur [HuggingFace](#).

NEXASPHERE — Projet Européen 2025 – 2027

Développement de solutions de surveillance et d'évaluation d'état pour les réseaux 3D intégrant des composantes terrestres et non terrestres (NTN) vers la 6G. Conception de solutions basées sur l'apprentissage par renforcement profond (DRL) pour la résolution

automatique d'anomalies via une reconfiguration dynamique et automatisée du réseau.
Partenaires : SAFRAN, HPE, OHB, HellaSat, Stellantis, etc.

INFLUENCE — Projet BPIFrance 2022 – 2026

Conception du framework ARM (Autonomous Reconfiguration–Intent Management) pour résoudre les anomalies de performance des systèmes 5G/xG via des actions de récupération automatisées basées sur l'intention. Utilisation du DRL pour le dimensionnement intelligent des conteneurs et la gestion des ressources VNF. Dépôt d'un brevet en collaboration avec l'équipe de recherche d'Orange. Partenaires : Orange, Nokia, etc.

MAESTRO5G — Projet ANR 2019 – 2022

Optimisation de l'orchestration des données IoT par une tarification basée sur l'Âge de l'Information (AoI) et des processus de décision markoviens (MDP), visant la réduction des coûts opérationnels et la conception de frameworks de slicing 5G avec équité multi-niveaux. Partenaires : Orange, Nokia, Inria, CentraleSupélec, IPP.

Supervision & Leadership

5G3E Testbed 2023 – 2026

Développement d'un banc d'émulation 5G de bout en bout. Direction de la création, de la curation et de la publication du [jeu de données open source 5G3E](#) pour les tâches d'IA dans les réseaux 5G.

Propositions de financement

- [NEXASPHERE](#) (2024) — Contribution centrée sur la gestion des ressources basée sur l'IA.
- iLab (2026) — Rédigé une proposition compétitive de recherche et d'innovation présentant les objectifs, la méthodologie technique, l'impact et la feuille de route de mise en œuvre.
- Pionnier de l'IA (2026) — Élaboré une proposition complète de financement axée sur l'IA, détaillant les contributions innovantes, la stratégie de recherche et les retombées scientifiques et sociétales attendues.

ENSEIGNEMENT

AI4CI — Programme de Master Européen 2024 – 2026

J'enseigne le module [Intelligence artificielle et apprentissage automatique pour les systèmes connectés](#), témoignant de solides connaissances en IA appliquées aux infrastructures réseau.

FORMATION

PhD en Informatique 2019 – 2022

Avignon Université, France — Titre de thèse : Allocation des ressources dans les réseaux sans fil 5G

Diplôme d'ingénieur des télécommunications 2015 – 2019

Politecnico di Milano, Italie

PUBLICATIONS & BREVET

- Brevet : Procédés de détection et de gestion d'anomalies impactant un environnement informatique ([FR3164046](#), 2024) — déposé en collaboration avec Orange.
- 4 publications dans des revues et conférences de premier rang : IEEE TMC, ITC, ICC. Liste complète disponible sur [Google Scholar](#).

LANGUES

Anglais (courant) | **Français** (A2) | **Hindi** (courant) | **Télougou** (langue maternelle)